

Criptomonedas y digitalización del Banco Central

Juan Menduiña¹

Resumen

Desde la sedentarización de las sociedades antiguas hasta la actualidad, los sistemas de pagos han estado en evolución constante. En las últimas décadas, los avances en materia de procesamiento de datos y de telecomunicaciones permitieron el desarrollo de nuevos métodos de pago, destacándose, en estos años, las criptomonedas. La motivación para buscar un sistema de pagos que no dependiera de la confianza en intermediarios financieros (como es el caso de las criptomonedas) se intensificó con la crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos en 2007. Sin embargo, la digitalización del dinero podría realizarse vía la administración de pagos por el Banco Central, generando un vínculo directo entre los usuarios y el Estado. Éste sería el caso de CBDC (*Central Bank Digital Currency*), una moneda electrónica de acceso universal emitida por el Banco Central que permitiría el intercambio entre pares (*peer-to-peer*). Además, la estructura y la tecnología subyacentes en las redes digitales pueden llevar a una separación de las funciones del dinero, creando una competencia feroz entre las diferentes monedas digitales. Para que la política monetaria influya en la provisión de crédito y en el reparto de riesgos, el dinero público debe usarse, al menos, como una unidad de cuenta. En una economía digital, donde la mayor parte de la actividad se realiza a través de redes con sus propios instrumentos monetarios, un régimen en el que todo el dinero sea convertible a CBDC mantendría el estado de la unidad de cuenta del dinero público.

Palabras clave: criptomonedas, CBDC, banco central.

Abstract

From the sedentarization of ancient societies to the present day, payment systems have been in constant evolution. In recent decades, advances in data processing and telecommunications have allowed the development of new payment methods, highlighting, in these years, cryptocurrencies. The motivation to seek a payment system that did not depend on trust in financial intermediaries (such as cryptocurrencies) intensified with the international financial crisis that started in the United States in 2007. However, the digitization of money could be done via the administration of payments by the Central Bank, generating a direct link between users and the State. This would be the case of CBDC (Central Bank Digital Currency), a universal access electronic currency issued by the Central Bank that would allow peer-to-peer exchange. Furthermore, the underlying structure and technology of digital networks can lead to a separation of the functions of money, creating fierce competition between different digital currencies. In order for monetary policy to influence credit provision and risk sharing, public money must be used, at least, as a unit of account. In a digital economy, where most of the activity is done through networks with their own monetary instruments, a regime in which all money is convertible to CBDC would maintain the status of the unit of account of public money.

Keywords: cryptocurrencies, CBDC, central bank.

¹ Licenciado en Economía - UNLP. E-mail address: menduinajuan@gmail.com.

1. Introducción

Desde la sedentarización de las sociedades antiguas hasta la actualidad, los sistemas de pagos han estado en evolución constante. A lo largo de la historia, la utilización de ganado y de cultivos como método de pago fue remplazada por formas alternativas de dinero, tales como las conchas marinas, las monedas metálicas, el dinero de cuero, el papel moneda y, recientemente, las formas de pago digitales.

En las últimas décadas, los avances en materia de procesamiento de datos y de telecomunicaciones permitieron el desarrollo de nuevos métodos de pago y, a su vez, la incorporación de nuevos jugadores al ecosistema. En este estadio, es que se destacan los pagos digitales en general y las criptomonedas en particular.²

Las monedas criptográficas surgen en 2009, basadas en la publicación de Nakamoto (2008). El objetivo era crear un sistema de pagos, basado en técnicas criptográficas y no en la confianza en terceras partes, por lo cual se propone la eliminación de los intermediarios financieros centralizados.³ Desde el surgimiento de Bitcoin (la primer criptomoneda y la de mayor capitalización de mercado) a la fecha de escribir este ensayo, fueron desarrolladas más de 5.500 criptomonedas.

Como el sistema se basa en la inexistencia de intermediarios, la oferta monetaria no está controlada por ningún banco central. A grandes rasgos, las criptomonedas son la representación legal de un derecho adquirido, el cual se puede obtener en las plataformas de compra y venta (*Exchanges*). Estos activos no representan el pasivo de ningún organismo, siendo ésta una característica que tienen en común el sistema criptográfico y los sistemas basados en dinero mercancía. Sin embargo, los segundos tenían un valor intrínseco por ser *commodities*, mientras que las criptomonedas sólo tienen valor dentro de la red. Su precio responde a la demanda (la oferta es predeterminada) por el instrumento. Asimismo, la sensibilidad de su precio, debido a los cambios en las valoraciones de los usuarios, hace que la volatilidad de estos instrumentos, comparada con la de monedas de curso legal, sea excesivamente alta, impidiendo que puedan ser usados como unidades de cuenta eficientes en la economía.

² Siguiendo a Mange Richheimer (2017), se define como pago digital una transferencia no tangible de recursos monetarios, cuya ejecución requiere el uso de, al menos, un dispositivo electrónico, tal como una computadora, celular u otro. La unidad utilizada en la transacción puede, o no, ser convertida en dinero físico de curso legal (billetes o monedas).

³ Siguiendo la definición del BIS (2003), un sistema de pagos es el conjunto de agentes, de procedimientos y de instrumentos de pagos que posibilitan la transferencia de fondos entre pagadores y pagantes en la economía.

En particular, la independencia de un organismo central es el principal argumento tras del movimiento libertario fundacional de Bitcoin (y de las criptomonedas en general). La motivación para buscar un sistema de pagos que no dependiera de la confianza en intermediarios financieros se intensificó con la crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos en 2007.⁴ Otro argumento a favor de un sistema criptográfico es la disminución, en relación con el sistema bancario, de los riesgos operacionales⁵ y financieros.⁶ Un último argumento se basa en la reducción de los costos de transacción.

Las monedas digitales parecer ser competidores viables de las monedas nacionales de los bancos centrales, con el poder de presionarlos para que sigan una política monetaria más estricta. Sin embargo, la digitalización del dinero podría realizarse vía la administración de pagos por el Banco Central, generando un vínculo directo entre los usuarios y el Estado. Éste podría aprovechar los efectos de escala y reducir los costos de procesamiento de las transacciones (una mayor centralización del sistema podría resultar ventajosa en lo que se refiere al procesamiento de los pagos).

Este ensayo pretende analizar: primero, las características de los nuevos tipos de dinero (criptomonedas y monedas digitales de bancos centrales); segundo, el cumplimiento de las funciones del dinero (medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta) por parte de las criptomonedas en general y de las CBDC (*Central Bank Digital Currency*) en particular; y, tercero, la reconfiguración del rol de los bancos centrales en la gestión macroeconómica y en la supervisión del sistema financiero.

2. Desarrollo

La digitalización ha revolucionado los sistemas de pagos. Aunque el dinero digital en sí mismo no es nuevo para las economías modernas, las monedas digitales, ahora, facilitan las transferencias instantáneas de valor entre pares de una manera que antes era imposible (Brunnermeier *et al.*, 2019). Casi cada día, surgen criptomonedas nuevas y una pregunta importante de política monetaria es si los bancos centrales deberían emitir sus propias

⁴ Nakamoto (2008) manifiesta que lo que se necesita es un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de confianza, lo cual permitiría realizar transacciones a dos partes interesadas sin la necesidad de un tercero confiable.

⁵ Los riesgos operacionales son aquellos que se refieren a la imposibilidad de la realización de una transacción interbancaria si una de las partes no está operando al momento de la transacción.

⁶ En términos agregados de liquidez y de solvencia, al no haber un intermediario financiero, las transacciones sólo dependen de la posesión de recursos por parte del pagador y del pagante.

monedas digitales. Pero, más importante aún, ¿qué forma adoptarían las criptomonedas de bancos centrales y cuál sería su utilidad? ¿Reemplazarían al dinero “bancario”?

Aunque parece improbable que el Bitcoin o cualquiera de sus alternativas desplacen a las monedas nacionales, han demostrado la viabilidad de la cadena de bloques subyacente (una variante de la tecnología de registros distribuidos, *Distributed Ledger Technology* -DLT-).⁷ La tecnología *blockchain* detrás de las monedas digitales tiene el potencial de mejorar las operaciones de pago y de compensación de los bancos centrales, y, posiblemente, de servir como una plataforma desde la cual los bancos centrales podrían lanzar sus propias monedas digitales (Raskin y Yermack, 2016). Los especialistas en capital de riesgo y las instituciones financieras están realizando cuantiosas inversiones en proyectos DLT, que les permitan prestar servicios financieros novedosos y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia de los que ya prestan. Siendo así, el advenimiento de esta nueva tecnología podría remodelar la naturaleza de la competencia monetaria, la arquitectura del sistema monetario internacional y el papel del dinero público emitido por el gobierno.

Los bancos centrales han sido los últimos en entrar en escena, varios de los cuales han anunciado estudios o experimentos con DLT. La posibilidad de que estas entidades creen criptomonedas (o monedas digitales) suscita una considerable atención. Sin embargo, existe cierta confusión sobre cómo serían estas nuevas monedas. En gran parte, la idea de este ensayo es aportar un poco de claridad tratando de responder a la sencilla pregunta: ¿qué son las criptomonedas de los bancos centrales (CBDC)?

A continuación, para tratar de responder a estas preguntas, se consideran tres secciones: la primera presenta una taxonomía de estos nuevos tipos de dinero (criptomonedas y CBDC), la segunda discute las funciones del dinero en torno a estos y la tercera analiza la reconfiguración del rol de los bancos centrales.

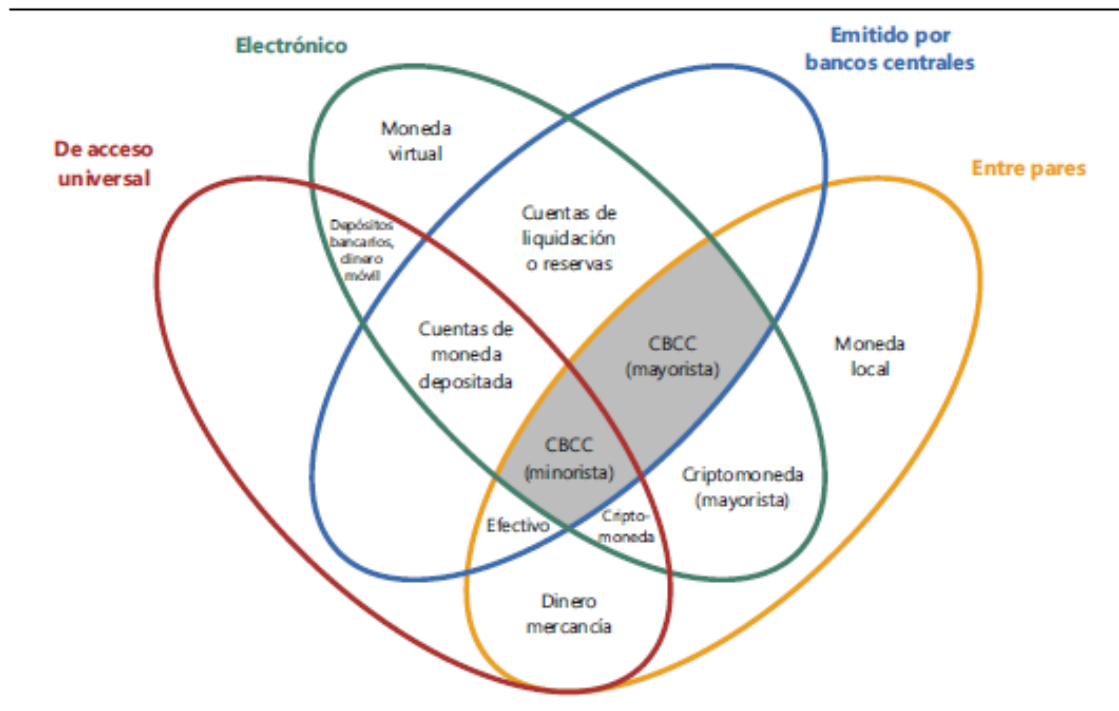
⁷ El término DLT alude a los protocolos y a la infraestructura de apoyo que permiten a ordenadores en distintas ubicaciones proponer y validar transacciones y actualizar registros de forma sincronizada a través de una red. La idea de un registro o libro de contabilidad distribuido (un registro común de operaciones que comparten varios ordenadores en distintas ubicaciones) no es nueva y, en un base de datos distribuida tradicional, un administrador del sistema suele desempeñar las funciones básicas necesarias para mantener la coherencia de las múltiples copias del registro. Sin embargo, los nuevos sistemas basados en DLT, entre los que se destacan Bitcoin y Ethereum, se diseñaron para funcionar sin una autoridad de confianza.

2.1. Taxonomías de los nuevos tipos de dinero

En primer lugar, tal como se menciona en BIS (2015), se pueden diferenciar tres características de las criptomonedas: son electrónicas, no constituyen un pasivo de nadie y permiten el intercambio entre pares.⁸ Utilizan la tecnología DLT para permitir la transferencia remota entre pares de un valor electrónico en ausencia de una relación de confianza entre las partes contratantes. Otras formas de dinero comparten algunas de estas características, pero no todas. Por ejemplo: el efectivo se intercambia entre pares, pero no es electrónico y constituye un pasivo de un banco central; los depósitos bancarios son electrónicos, pero se intercambian de manera centralizada y constituyen un pasivo del banco que los emite; y, por último, el dinero mercancía también se intercambia entre pares y no constituye un pasivo de nadie, pero no es electrónico.

Considerando estas características y agregando una nueva, la accesibilidad, tal como lo hace Bjerg (2017), a continuación, se presenta una taxonomía del dinero (ver Figura 1), la cual se basa en cuatro propiedades principales: emisor (banco central u otro tipo de emisor), forma (electrónica o física), accesibilidad (universal o restringida) y mecanismo de transferencia (centralizado o descentralizado).

⁸ Citando a Nakamoto (2008): “Una versión puramente electrónica de efectivo permitiría que los pagos en línea fueran enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera”.

Figura 1. Flor del dinero: Taxonomía del dinero.

Fuente: Bech y Garratt (2017).

Esta taxonomía define las CBDC como una forma electrónica de dinero de bancos centrales que puede intercambiarse por medio de un método descentralizado entre pares (*peer-to-peer*), lo que significa que las transacciones se producen directamente entre el pagador y el beneficiario sin necesidad de un intermediario central. Así, se distinguen las CBDC de otros tipos de dinero electrónico de bancos centrales ya disponibles, como las reservas, que se intercambian de forma centralizada entre cuentas en el Banco Central. Por otra parte, se observa que las criptomonedas comparten todas las características de CBDC excepto la de ser emitidas por bancos centrales, mientras que los otros tres tipos de moneda están más alejados porque, además, o son físicos o no se pueden utilizar entre pares.

Esta taxonomía diferencia entre dos posibles clases de CBDC: una para transacciones minoristas (accesible para el público general) y otra para transacciones mayoristas (disponible exclusivamente para instituciones financieras). Entonces, ¿cuál es el aporte diferencial de los dos tipos de CBDC respecto de otras formas de dinero de bancos centrales? Por un lado, en el caso de CBDC minoristas, el elemento entre pares ofrece características de anonimato parecidas a las del efectivo, pero, en este caso, en formato digital. Por otro lado, dado que los pagos mayoristas no pueden efectuarse con el

anonimato que permite el efectivo (en particular, las transacciones que se producen en sistemas mayoristas son visibles para el operador central), la existencia de CBDC mayoristas sólo se justifica si son capaces de mejorar la eficiencia y de reducir los costos de liquidación.

En torno a las CBDC minoristas, la propuesta más ampliamente debatida ha sido la del Fedcoin (Koning, 2014). La idea es que la Reserva Federal cree una criptomoneda similar al Bitcoin, pero que, a diferencia de lo que ocurre con éste, sólo la Reserva Federal pueda generar Fedcoins, cuya convertibilidad con el efectivo y las reservas sería de uno a uno, es decir, sólo se crearían (o destruirían) Fedcoins si, al mismo tiempo, se destruyera (o se creara) una cantidad equivalente de efectivo o de reservas. Como en el caso del efectivo, las transacciones con Fedcoins estarían descentralizadas, pero su oferta sería centralizada.⁹

Una CBDC minorista del estilo del Fedcoin acabaría con la elevada volatilidad de los precios que caracteriza a las criptomonedas y, además, podría aliviar las restricciones que impone a la política monetaria el límite inferior cero para las tasas de interés. Como ocurre con otros tipos electrónicos de dinero de bancos centrales, técnicamente, es posible pagar intereses por una CBDC basada en tecnología DLT, por lo que, si una CBDC reemplazara íntegramente al efectivo, los depositantes ya no podrían evitar las tasas de interés negativas, excepto que renunciaran a tener dinero del Banco Central. Entonces, al implementar algo como Fedcoin, la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) podría ejecutar, de manera segura, una política monetaria de tasa de interés negativa. Además, al introducir Fedcoin, la FED también reduciría costos, ya que ejecutar un DLT es mucho más barato que mantener miles de millones de billetes en circulación.¹⁰

2.2. Criptomonedas, CBDC y funciones del dinero

Siguiendo a Brunnermeier *et al.* (2019), el dinero puede cumplir las siguientes funciones:

- Medio de cambio: Surge de la necesidad de sortear la doble coincidencia de deseos.

⁹ El proyecto eKrona del Sveriges Riksbank es el que más lejos ha llegado en su reflexión sobre la posible emisión de una CBDC minorista.

¹⁰ El papel moneda implica todo tipo de desembolsos, incluido el diseño y la impresión de billetes, su recopilación, su procesamiento y su almacenamiento, mientras que un libro mayor distribuido hace todo esto a una fracción de ese costo.

- Reserva de valor: Surge de la incapacidad fundamental de los agentes económicos para coordinarse y comprometerse a futuras transferencias de valor.
- Unidad de cuenta: Permite a los agentes comunicar el valor de una manera fácil de entender (como un lenguaje común).

Tal como señalan estos autores, la reducción en los costos de cambio provocada por las redes digitales conducirá a una de las características más destacadas de la competencia de las monedas digitales: la desagregación de las funciones del dinero. Cuando los costos de cambio son bajos, no hay un fuerte incentivo para usar una moneda como medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta. En cambio, los usuarios de la red pueden intercambiar monedas sin problemas y convertir unidades cuando sea necesario. Entonces, en general, la desagregación de las funciones del dinero reduce la necesidad de coordinación en una moneda única; lo hace al permitir que los usuarios obtengan los distintos servicios provistos por dinero de múltiples activos diferentes y al mitigar la importancia de la coordinación en un activo común entre los usuarios. A su vez, esta desagregación puede conducir a una mayor competencia entre las monedas: con el dinero desagregado, las monedas digitales son libres de especializarse en una determinada función, por lo que las que actúan como medios de cambio pueden competir entre sí, mientras que otras que actúan como reservas de valor compiten por separado.

En una economía digital, el “dinero bancario” puede desaparecer y los pagos pueden centrarse en grandes plataformas digitales en lugar de la provisión de crédito de los bancos, debilitando los canales tradicionales de transmisión de la política monetaria. Para conservar la independencia monetaria, es necesario que los gobiernos ofrezcan la moneda digital del banco central (CBDC). Entonces, puede avizorarse un “desacople” de la administración de los intercambios respecto de la intermediación financiera: tendríamos, por un lado, a las grandes plataformas digitales con sus respectivas monedas; y, por otro lado, al Banco Central con CBDC.

Sin embargo, CBDC podría ser esencial para mantener la uniformidad del dinero en una economía digital. Es decir, un sistema de convertibilidad en CBDC eliminaría cualquier ineficiencia derivada de las asimetrías de información en una economía con monedas imperfectamente sustituibles. Esto conduciría a una sola unidad de cuenta (la CBDC), lo cual sería fundamental para mantener la autoridad monetaria del Banco Central, ya que los canales tradicionales de transmisión de la política monetaria seguirían siendo efectivos. Por lo tanto, incluso cuando sus pasivos no se utilicen como medio de

cambio o reserva de valor, la función de unidad de cuenta de CBDC le daría al Banco Central la autoridad necesaria en una economía digital, permitiendo reasignar riesgos entre prestatarios y prestamistas. En este contexto, el objetivo del Banco Central sería maximizar la efectividad de CBDC en el cumplimiento de la función de unidad de cuenta.

2.3. Rol de los bancos centrales en una economía digital

Bajo un sistema de moneda digital, la política monetaria sería más fácil de implementar para el Banco Central. Éste podría comprometerse con una tasa algorítmica de creación de dinero y controlarla a través de intereses sobre depósitos de clientes (Raskin y Yermack, 2016). En principio, como ya fue mencionado, esta tasa de interés podría ser negativa, como una estrategia para alentar el consumo y la inversión. Dicha política podría modificarse mediante contratos inteligentes contingentes que podrían cambiar la tasa de creación de dinero si la economía siguiera ciertos caminos futuros. Alternativamente, el Banco Central podría retener discreción para ajustar la oferta monetaria de forma táctica como parte de una política de estabilización. En cualquier caso, el concepto de operaciones de mercado abierto sería reemplazado por la manipulación directa de los saldos de los clientes, que podrían dirigirse, finalmente, hacia ciertas regiones geográficas o distintas clientelas demográficas o económicas de depositantes.

En términos de gestión macroeconómica, las principales ventajas para un banco central de tener su propia moneda digital se basan en darle al Estado más control y comprensión del sistema financiero. Dicho control permitiría una mejor intervención en respuesta al ciclo económico y, al mismo tiempo, garantizaría un mejor cumplimiento individual de los estatutos de recaudación de impuestos.

3. Conclusiones

En la actualidad, el efectivo es el único medio que permite al público tener en su poder dinero de un banco central. Si alguien desea digitalizar su posición, debe convertir el pasivo del banco central en un pasivo de un banco comercial por medio de un depósito. Una CBDC permitiría a los consumidores poseer pasivos de bancos centrales en formato digital. La principal ventaja que una posible CBDC minorista dirigida a los consumidores tendría con respecto al acceso público a cuentas (centralizadas) en bancos centrales es

que la primera podría ofrecer el anonimato propio del efectivo. En particular, las transferencias entre pares permitirían el anonimato ante terceros.

La estructura y la tecnología subyacentes en las redes digitales pueden llevar a una separación de las funciones del dinero, creando una competencia más feroz entre las diferentes monedas digitales. El aumento de las monedas digitales tendrá implicaciones para el tratamiento del dinero privado, la regulación de la propiedad de los datos y la independencia del Banco Central. Para que la política monetaria influya en la provisión de crédito y en el reparto de riesgos, el dinero público debe usarse, al menos, como una unidad de cuenta. En una economía digital, donde la mayor parte de la actividad se realiza a través de redes con sus propios instrumentos monetarios, un régimen en el que todo el dinero sea convertible a CBDC mantendría el estado de la unidad de cuenta del dinero público.

A largo plazo, todos los bancos centrales tendrán que decidir, en función de las circunstancias de cada uno de ellos, si emitir sus propias criptomonedas minoristas o mayoristas tiene sentido. A la hora de tomar esa decisión, los bancos centrales tendrán que tener en cuenta no sólo las preferencias de los consumidores en cuanto a la privacidad y a las posibles ganancias de eficiencia (en los pagos, en la compensación y en la liquidación), sino también los riesgos que puede acarrear para el sistema financiero y para la economía en su conjunto, así como cualquier consecuencia para la política monetaria.

Referencias

- Bank for International Settlements -BIS- (2015). Digital Currencies. *CPMI Papers*, 137, 1-21. Recuperado de <https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf>
- Bank for International Settlements -BIS- (2018). Central Bank Digital Currencies. *CPMI Papers*, 174, 1-28. Recuperado de <https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf>
- Bech, M. y Garratt, R. (2017). Central Bank Cryptocurrencies. *BIS Quarterly Review*, 55-70. Recuperado de https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709f.pdf
- Benigno, P., Schilling, L. M. y Uhlig, H. (2019). Cryptocurrencies, Currency Competition and the Impossible Trinity. *National Bureau of Economic Research -NBER-, Working Paper*, 26214. Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w26214.pdf>
- Bjerg, O. (2017). Designing New Money - The Policy Trilemma of Central Bank Digital Currency. *CBS Working Paper*. Recuperado de https://research.cbs.dk/files/58550948/Designing_New_Money_The_policy_trilemma_of_central_bank_digital_currency.pdf
- Bordo, M. D. y Levin, A. T. (2017). Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy. *National Bureau of Economic Research -NBER-, Working Paper*, 23711. Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w23711.pdf>
- Brunnermeier, M. D., James, H. y Landau, J. P. (2019). The Digitilization of Money. *National Bureau of Economic Research -NBER-, Working Paper*, 26300. Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w26300.pdf>
- Brunnermeier, M. D. y Niepelt, D. (2019). On the Equivalence of Private and Public Money. *National Bureau of Economic Research -NBER-, Working Paper*, 25877. Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w25877.pdf>
- Donaldson, J. y Piacentino, G. (2019). Money Runs. *National Bureau of Economic Research -NBER-, Working Paper*, 26298. Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w26298.pdf>
- Koning, J. P. (2014). Fedcoin. Publicado en Moneynews, 19 de octubre. Recuperado de <http://jpkoning.blogspot.com/2014/10/fedcoin.html>
- Leijonhufvud, A. (1984). Hicks on Time and Money. *Diskussionsbeiträge*, A(182). Recuperado de <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/75126/1/687603927.pdf>
- Mange Richheimer, M. E. (2017). Costos y beneficios de los sistemas de pago (tesis de grado). Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina. Recuperado de <http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/15878/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.%20L.%20Eco.%20Mange%20Richheimer%2c%20Mayra%20E..pdf>
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Recuperado de <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Niepelt, D. (2018). Reserves for All? Central Bank Digital Currency, Deposits and their (Non)-Equivalence. *CESifo Working Papers*, 7176. Recuperado de https://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp7176.pdf
- Raskin, M. y Yermack, D. (2016). Digital Currencies, Decentralized Ledgers and the Future of Central Banking? *National Bureau of Economic Research -NBER-, Working Paper*, 22238. Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w22238.pdf>